

CORRECTION BAC D 2023

Maths

Prof : Abdellatif Tawiya

Exercice1

N°	1	2	3	4	5	6
Réponses	C	A	B	A	B	C

Exercice2

1) - Calculons $P(A)$:

On a : 48% de population se trouve dans le milieu urbain donc

$$P(A) = \frac{48}{100} = 0,48$$

- Vérifions que $P_A(B) = 0,23$

Le pourcentage de possession de moustiquaires imprégnées d'insecticides est 23 % dans le milieu urbain donc :

$$P_A(B) = \frac{23}{100} = 0,23$$

2) Déduisons $P(A \cap B)$ et $P(B)$

$$\bullet P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,48 \times 0,23 = 0,11$$

$$\begin{aligned} \bullet P(B) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= P(A \cap B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) \\ &= 0,11 + 0,52 \times 0,41 = 0,32 \end{aligned}$$

$$(P(\bar{A}) = \frac{52}{100} = 0,52 \text{ et } P_{\bar{A}}(B) = \frac{41}{100} = 0,41)$$

- Calculons $P_B(A)$

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,11}{0,32} = \frac{11}{32} = 0,34$$

Exercice 3

1) a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter :

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1 \\ &= +\infty \times +\infty = +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x - 1 - \frac{1}{x} \right) e^{-x} + 1 \\ &= -\infty \times +\infty = -\infty \end{aligned}$$

• Interprétation : Γ admet une BP suivant (Oy)

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 e^{-x} - x e^{-x} - e^{-x} + 1) \\ &= 0 - 0 - 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

Donc Γ admet une asymptote horizontale Δ d'équation $y = 1$

c) Déterminons signe de $(x^2 - x - 1)$

$$x^2 - x - 1 = 0$$

$$\Delta = 1 + 4 = 5$$

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = -0,62 \text{ et } x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1,62$$

x	$-\infty$	-0,62	1,62	$+\infty$
$x^2 - x - 1$	+	0	0	+

- Déduisons la position relative de Γ et Δ

$$f(x) - y = x^2 - x - 1$$

x	$-\infty$	-0,62	1,62	$+\infty$
$f(x) - y$	+	0	0	+
PR	Γ / Δ	$\Gamma \cap \Delta$	Δ / Γ	Γ / Δ

2) a) Montrons que $f'(x) = x(3 - x)e^{-x}$

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1 \\ \Rightarrow f'(x) &= (2x - 1)e^{-x} - (x^2 - x - 1)e^{-x} \\ &= (2x - 1 - x^2 + x + 1)e^{-x} \\ &= (3x - x^2)e^{-x} = x(3 - x)e^{-x} \end{aligned}$$

Donc pour tout x de $\mathbb{R}$ $f'(x) = x(3 - x)e^{-x}$

- Dressons tableau de variation de f :

$$x(3 - x) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = 3$$

$$f(0) = 0 ; f(3) = 5e^{-3} + 1$$

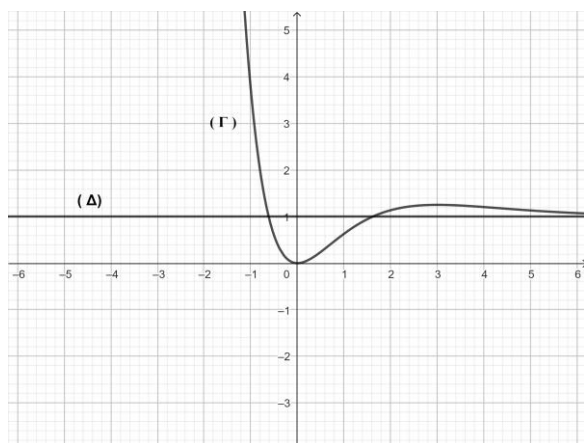
CORRECTION BAC D 2023

Maths

Prof : Abdellatif Tawiya

x	$-\infty$	0		3		$+\infty$
f'(x)		-	0	+	0	-
f(x)	$+\infty$	$\searrow$ 0		$\nearrow$ $5e^{-3}+1$		$\searrow$ 1

b) Construisons Γ et Δ



3) a) Montrons que f vérifie E :

$$\text{on a: } f(x) = (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1$$

$$f'(x) = (3x - x^2)e^{-x}$$

$$f''(x) = (x^2 - 5x + 3)e^{-x}$$

$$\begin{aligned} f''(x) + 2f'(x) + f(x) &= (x^2 - 5x + 3)e^{-x} + \\ &\quad (6x - 2x^2)e^{-x} + \\ &\quad (x^2 - x - 1)e^{-x} + 1 = \\ &= (x^2 - 5x + 3 + 6x - 2x^2 + x^2 - x - 1)e^{-x} + 1 = \\ &= 2e^{-x} + 1 \end{aligned}$$

Donc f vérifie l'équation différentielle E :

$$y'' + 2y' + y = 2e^{-x} + 1$$

b) Déduisons une primitive de f :

$$\text{D'après 3)a) } f(x) = 2e^{-x} + 1 - f''(x) - 2f'(x)$$

Donc la primitive de f est :

$$F(x) = -2e^{-x} + x - f'(x) - 2f(x)$$

- Calculons l'aire A :

$$\begin{aligned} A &= - \int_0^1 (f(x) - 1) dx = -[F(x) - x]_0^1 \\ &= -(F(1) - 1 - F(0)) \\ &= -((-2e^{-1} + 1 - f'(1)) \\ &\quad - 2f(1) - 1) \\ &= -(-2 - f'(0) - 2f(0)) \\ &= -(-2e^{-1} - 2e^{-1} + 2e^{-1} - 2) \\ &= -(-2) = 2e^{-1} - 2 + 2 = 2e^{-1} \end{aligned}$$

Exercice 4

1) a) forme algébrique de nombre $(2+4i)^2$

$$(2+4i)^2 = 4 + 16i - 16 = -12 + 16i$$

b) Calculons P(i)

$$P(i) = -i + 4 + i + 7i - 4 - 7i = 0$$

- Déterminons a et b tel que $P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$

	1	-4-i	7	-4-7i
i		i	-4i	4+7i
	1	-4	7-4i	0
		a	b	

D'après tableau d'Horner $P(z) = (z-i)(z^2 - 4z + 7 - 4i)$

c) Résolvons $P(z) = 0$

$$P(z) = 0 \Leftrightarrow z-i = 0 \text{ ou } z^2 - 4z + 7 - 4i = 0$$

$$\bullet z-i = 0 \Rightarrow z_0 = i$$

$$\bullet z^2 - 4z + 7 - 4i = 0$$

$$\Delta = 16 - 28 + 16i = -12 + 16i = (2+4i)^2$$

Donc d'après a) les racines de Δ sont $2+4i$ et $-2-4i$

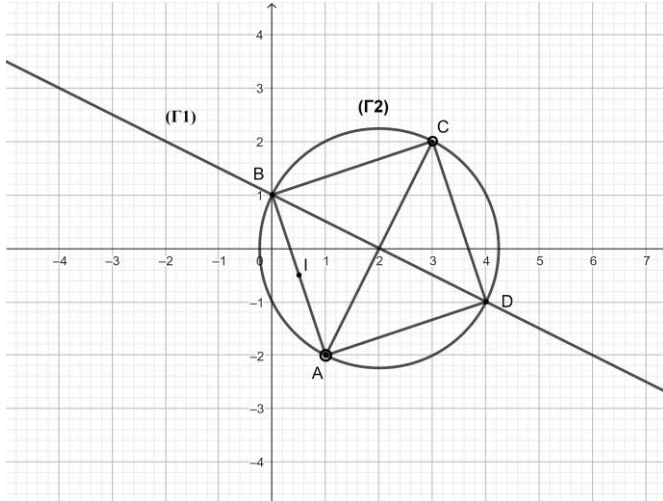
$$z_1 = \frac{4+2+4i}{2} = \frac{6+4i}{2} = 3 + 2i$$

$$z_2 = \frac{4-2-4i}{2} = \frac{2-4i}{2} = 1 - 2i$$

Donc l'ensemble des solutions est de $p(z) = 0$ est

$$S = \{ i ; 3+2i ; 1-2i \}$$

2) a) Plaçons les points A, B et C



b) Déterminons l'affixe de D tel que ABCD soit un parallélogramme

$$\vec{DC} = \vec{AB} \Rightarrow Z_C - Z_D = Z_B - Z_A$$

$$\Rightarrow Z_D = Z_C - Z_B + Z_A = 3 + 2i - i + 1 - 2i$$

$$\Rightarrow Z_D = 4 - i$$

c) Forme trigonométrique de $\frac{Z_C - i}{Z_A - i}$

$$\begin{aligned} \frac{Z_C - i}{Z_A - i} &= \frac{3 + 2i - i}{1 - 2i - i} = \frac{3 + i}{1 - 3i} = \frac{(3 + i)(1 + 3i)}{(1 - 3i)(1 + 3i)} \\ &= \frac{3 + 9i + i - 3}{1 + 9} = \frac{10i}{10} = i \end{aligned}$$

La forme trigonométrique est : $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$

- Déduisons la nature de ABC

Comme $\frac{Z_C - Z_B}{Z_A - Z_B} = i$ alors le triangle ABC est rectangle

Isocèle B

3) Calculons Z_I milieu de [AB]:

$$Z_I = \frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{1 - 2i + i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$

- Forme exponentielle de Z_I

$$|Z_I| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\arg(Z_I) = \theta \Rightarrow \begin{cases} \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}$$

$$\text{Donc } Z_I = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{i\pi}{4}}$$

b) Déterminons le plus petit entier n tel que $2023|Z_I^n| < 1$:

$$2023|Z_I^n| \leq 1 \Rightarrow |Z_I|^n \leq \frac{1}{2023}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \leq \frac{1}{2023}$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \leq \ln\left(\frac{1}{2023}\right)$$

$$\Rightarrow n \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \leq -\ln 2023$$

$$\Rightarrow n \geq -\frac{\ln 2023}{\ln \frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow n = 22$$

4) a) Déterminons et construisons Γ_1 tel que $|z - 1 + 2i| = |z - 3 - 2i|$:

$$|z - 1 + 2i| = |z - 3 - 2i|$$

$$\Leftrightarrow |z - z_A| = |z - z_C| \Leftrightarrow MA = MC$$

Donc Γ_1 est la médiatrice de [AC]

b) Déterminons et construisons Γ_2 tel que

$$\arg\left(\frac{z - 3 - 2i}{z - 1 + 2i}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi] :$$

$$\arg\left(\frac{z - 3 - 2i}{z - 1 + 2i}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

$$\Leftrightarrow \arg\left(\frac{z - z_C}{z - z_A}\right) = \frac{\pi}{2} [\pi]$$

Donc Γ_2 est le cercle de diamètre [AC] privé de A et C

c) Vérifions que D appartient Γ_1 et Γ_2 :

$$|z_D - 1 + 2i| = |4 - i - 1 + 2i| = |3 + i| = \sqrt{10}$$

$$|z_D - 3 - 2i| = |4 - i - 3 - 2i| = |1 - 3i| = \sqrt{10}$$

$\Rightarrow |z_D - 1 + 2i| = |z_D - 3 - 2i| = \sqrt{10}$ donc D appartient à Γ_1

$$\begin{aligned} \bullet \arg\left(\frac{z_D - 3 - 2i}{z_D - 1 + 2i}\right) &= \arg\left(\frac{4 - i - 3 - 2i}{4 - i - 1 + 2i}\right) = \\ \arg\left(\frac{1 - 3i}{3 + i}\right) &= \arg\left(\frac{(1 - 3i)(3 - i)}{(3 + i)(3 - i)}\right) = \\ \arg\left(\frac{3 - i - 9i - 3}{9 + 1}\right) &= \arg\left(\frac{-10i}{10}\right) = \arg(-i) = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

donc D appartient à Γ_2

Exercice 5

I.1) a) Justifions que $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 - 4 + 3\ln x = 0 - 4 - \infty = -\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 4 + 3\ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{4}{x^2} + \frac{3\ln x}{x^2}\right) = +\infty \times 1 = +\infty$$

b) Calculons $g'(x)$

$$g(x) = x^2 - 4 + 3\ln x$$

$$\Rightarrow g'(x) = 2x + \frac{3}{x} \Rightarrow g'(x) = \frac{2x^2 + 3}{x}$$

- Tableau de variation de $g(x)$

Pour tout x de $\mathbb{R}_+$ on a $g'(x) \geq 0$

X	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

2) a) Montrons que $g(x)=0$ admet une unique solution :

Comme $g(x)$ continue et croissante et change de signe alors $g(x)=0$ admet une unique solution α et comme $g(1,6) = -0,3$, $g(1,7) = 0,48 \Rightarrow g(1,6) \times g(1,7) < 0$ alors $1,6 < \alpha < 1,7$

b) Déduisons signe de g

D'après tableau de variation et comme $g(\alpha) = 0$ alors :

x	0	α	$+\infty$
g(x)	-	0	+

II. 1) a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - 2 + \frac{1 - 3\ln x}{x}\right) = \frac{+\infty}{0^+} = +\infty$$

Interprétation : $x = 0$ est asymptote verticale

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x + 2$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 2 + \frac{1 - 3\ln x}{x}\right) = \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 2 + \frac{1}{x} - \frac{3\ln x}{x}\right) &= +\infty + 0 - 0 \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x + 2 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - 3\ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{3\ln x}{x}\right) = 0 - 0 = 0 \end{aligned}$$

$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x + 2 = 0$ alors C admet une asymptote oblique D d'équation $y = x - 2$

c) Etudions la position relative de D et C

$$f(x) - y = \frac{1 - 3\ln x}{x}$$

$$1 - 3\ln x = 0 \Rightarrow 3\ln x = 1 \Rightarrow \ln x = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow x = e^{\frac{1}{3}}$$

CORRECTION BAC D 2023

Maths

x	0	$e^{\frac{1}{3}}$	$+\infty$
f(x)-y	+	0	-
PR	C / D	C ∩ D	D / C

2) a) Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

$$f(x) = x - 2 + \frac{1 - 3\ln x}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = 1 + \frac{-3 - 1 + 3\ln x}{x^2} = 1 + \frac{-4 + 3\ln x}{x^2}$$

$$= \frac{x^2 - 4 + 3\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

b) Vérifions que $f(\alpha) = \frac{2\alpha^2 - 2\alpha - 3}{\alpha}$

$$f(\alpha) = \alpha - 2 + \frac{1 - 3\ln \alpha}{\alpha} = \frac{\alpha^2 - 2\alpha + 1 - 3\ln \alpha}{\alpha}$$

$$\text{on a } g(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha^2 - 4 + 3\ln \alpha = 0$$

$$\Rightarrow 3\ln \alpha = 4 - \alpha^2$$

On remplace $3\ln \alpha$ par sa valeur

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^2 - 2\alpha + 1 - 4 + \alpha^2}{\alpha} = \frac{2\alpha^2 - 2\alpha - 3}{\alpha}$$

- Tableau de variations de f :

Signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f(x)	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

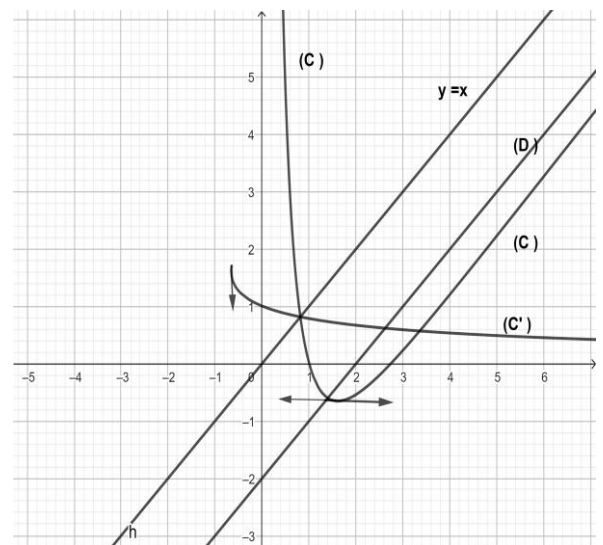
3) a) h continue et décroissante sur I donc est une bijection de I sur $J = f(I) = [f(\alpha), +\infty[$

Prof : Abdellatif Tawiya

b) Tableau de variation de h^{-1}

x	f(α)	$+\infty$
$(h^{-1})'(x)$	-	
$h^{-1}(x)$	α	0

4) Construisons C et C' et D



Fin